

6-CÓNICAS

Cónicas: Se compone de los siguientes elementos

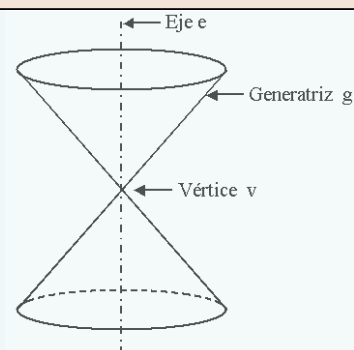
Superficie: se obtiene la hacer girar una recta g (generatriz) alrededor de otra e (eje), siempre y cuando ambas rectas sean secantes.

Generatriz: Cualquiera de las rectas oblicuas que giran.

Vértice. Es el punto de corte de las rectas.

Hojas: Son las dos partes en las que el vértice divide a la superficie cónica de revolución.

Sección: Cada una de las secciones que se obtiene al cortar la superficie con un plano. Cuando el plano contiene al vértice, se obtienen las llamadas cónicas degeneradas.

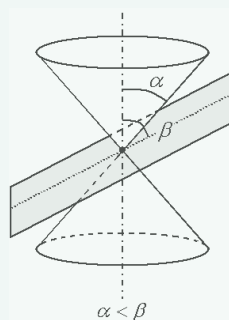


Secciones de la superficie cónica.

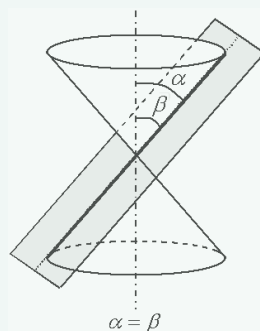
Cuando el plano contiene al vértice se obtiene las llamadas cónicas degeneradas y cuando el plano no contiene al vértice de la superficie, se obtienen las cónicas no degeneradas. El ángulo α es el ángulo que forma la generatriz con el eje y el ángulo β es el ángulo que forma el eje con el plano.

Cónicas degeneradas

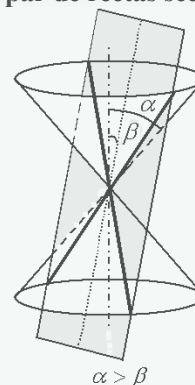
Un punto



Una recta



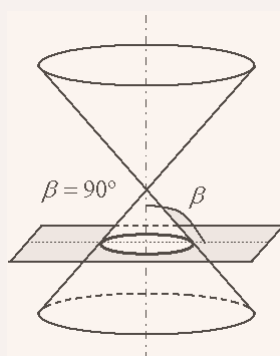
Un par de rectas secantes



Cónicas no degeneradas

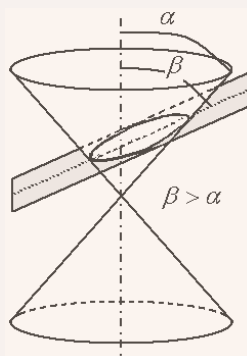
Circunferencia

El plano es perpendicular al eje



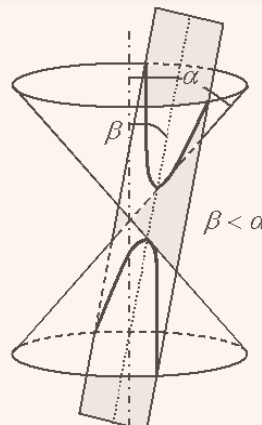
Elipse

El plano forma con el eje un ángulo mayor que con la generatriz



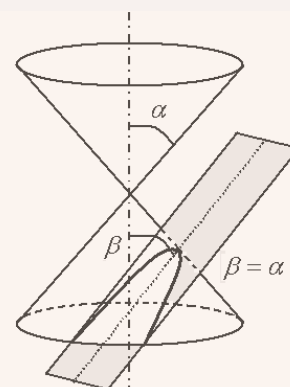
Hipérbola

El plano forma con el eje un ángulo menor que la generatriz y corta a las hojas.



Parábola

El plano es paralelo a una generatriz y solo corta a una de las hojas.



C Cónicas

La circunferencia

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, llamado **centro**, es constante. A esta distancia se la denomina **radio**.

Ecuación de la circunferencia

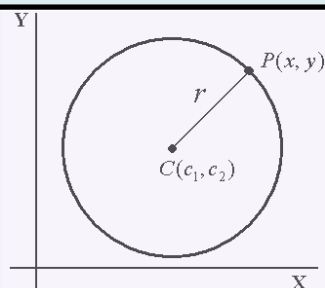
Para determinar la ecuación de una circunferencia se utiliza la distancia de dos puntos.

$$d(P, C) = \sqrt{(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2} = r$$

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 = r^2$$

Desarrollando esta ecuación tenemos:

$$x^2 + y^2 - 2c_1x - 2c_2y + c_1^2 + c_2^2 - r^2 = 0$$



$$\left. \begin{array}{l} D = -2c_1 \\ E = -2c_2 \\ F = c_1^2 + c_2^2 - r^2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$\text{Centro} = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2} \right)$$

$$\text{Como } F = c_1^2 + c_2^2 - r^2 \Rightarrow r = \sqrt{c_1^2 + c_2^2 - F}$$

Si el centro es (0,0) tenemos la **Ecuación reducida**:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Para que exista una circunferencia se debe cumplir:

1-Los coeficientes de x^2 y y^2 deben ser iguales a la unidad.

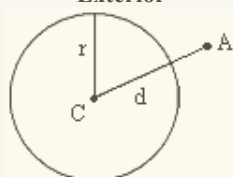
2-No debe existir el término xy .

3-Debe existir un radio.

$$c_1^2 + c_2^2 - F > 0$$

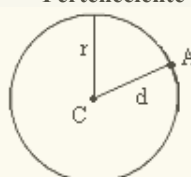
Posiciones relativas de puntos y circunferencias

Exterior



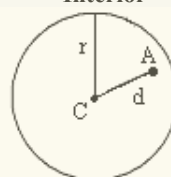
$$d(C, A) > r$$

Perteneciente



$$d(C, A) = r$$

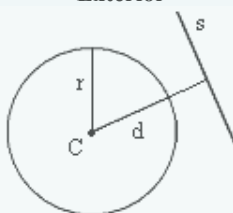
Interior



$$d(C, A) < r$$

Posiciones relativas de rectas y circunferencias

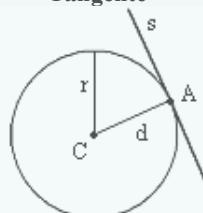
Exterior



$$d(C, s) > r$$

No hay puntos de intersección.

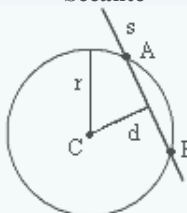
Tangente



$$d(C, s) = r$$

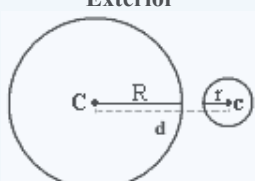
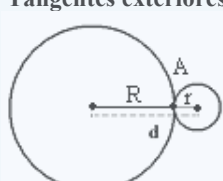
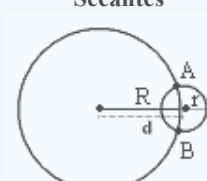
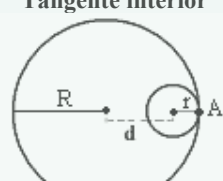
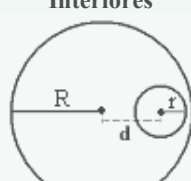
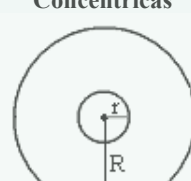
Solo hay un punto de intersección: A

Secante



$$d(C, s) < r$$

Hay dos puntos de intersección: A y B

Posiciones relativas de dos circunferencias		
Exterior  $d(C, c) > R + r$ No hay puntos de intersección.	Tangentes exteriores  $d(C, c) = R + r$ Solo hay un punto de intersección: A	Secantes  $d(C, r) < R + r$ Hay dos puntos de intersección: A y B
Tangente interior  $d(C, c) = R - r$ Solo hay un punto de intersección: A	Interiores  $d(C, r) < R - r$ No hay puntos de intersección.	Concéntricas  $C = c$ No hay puntos de intersección.

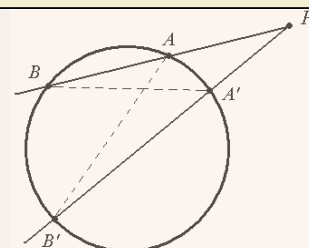
Potencia de un punto respecto de una circunferencia

Cualquier secante que pase por un punto P y corte a una circunferencia C en dos puntos A y B, el producto $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ es constante y se denomina potencia de P respecto de la circunferencia C y se denota como **Pot (P)**

El ángulo $\hat{B}$ y $\hat{B}'$ como abarcan el mismo arco son iguales y por tanto el triángulo BPA' y el B'PA son semejantes ya que tiene dos ángulos iguales y por tanto:

$$\frac{\overline{PA'}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{PA}}{\overline{PB'}} \Rightarrow \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PA'} \cdot \overline{PB'}$$

$$Pot_c = \overline{PA} \cdot \overline{PB}$$

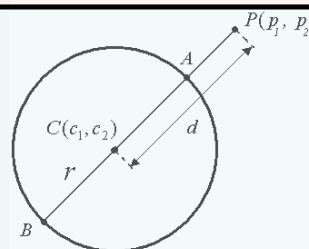


Calculo analítico de la potencia. Nos basamos en la distancia de un punto cualquiera P y el valor de la Potencia de una circunferencia dada y construimos una secante que pase por el centro de la circunferencia.

$$d(P, C) = \sqrt{(p_1 - c_1)^2 + (p_2 - c_2)^2} = d$$

$$Pot_c = \overline{PA} \cdot \overline{PB} = (d - r) \cdot (d + r) = d^2 - r^2$$

$$Pot_c = \left(\sqrt{(p_1 - c_1)^2 + (p_2 - c_2)^2} \right)^2 - r^2 = (p_1 - c_1)^2 + (p_2 - c_2)^2 - r^2$$



Para hallar la potencia de un punto respecto de una circunferencia basta con sustituir las coordenadas del punto en la circunferencia e igualarla a cero.

$$Pot_c = (p_1 - c_1)^2 + (p_2 - c_2)^2 - r^2$$

Con la potencia podemos conocer la posición relativa de un punto respecto a la circunferencia.

P es exterior $d > r \Rightarrow Pot_c = d^2 - r^2 > 0$

P es interior $d < r \Rightarrow Pot_c = d^2 - r^2 < 0$

P es un punto de la circunferencia $d = r \Rightarrow Pot_c = d^2 - r^2 = 0$

La Parábola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado **foco** y de una recta fija llamada **directriz**.

$$d(F, P) = d(P, d)$$

Elementos de la parábola:

Foco: Es el punto fijo **F**.

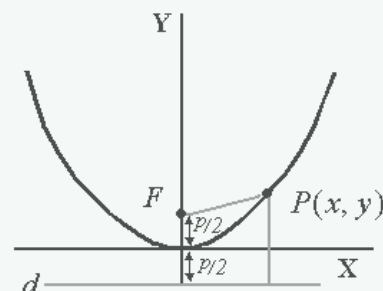
Directriz: Es la recta fija **d**.

Parámetro: Es la distancia del foco a la directriz, se designa por la letra **p**.

Eje: Es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco.

Vértice: Es el punto de intersección de la parábola con su eje.

Radio vector: Es un segmento que une un punto cualquiera de la parábola **P** con el foco **F**.



La **excentricidad** de una parábola se define como el cociente entre las distancias de un punto **P** de la misma, a la directriz y al foco, por tanto, es igual a 1.

Ecuación reducida de la parábola de eje vertical

$$d(F, P) = d(P, d) \Rightarrow \sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2} = y + \frac{p}{2}$$

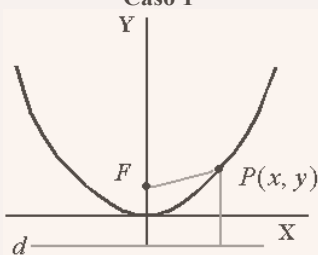
$$x^2 + y^2 - py + \frac{p^2}{4} = y^2 + py + \frac{p^2}{4} \Rightarrow x^2 = 2py$$

Ecuación reducida de la parábola de eje Horizontal

$$d(F, P) = d(P, d) \Rightarrow \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2}$$

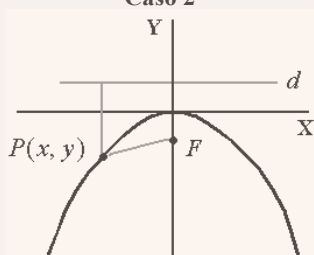
$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4} \Rightarrow y^2 = 2px$$

Caso 1°



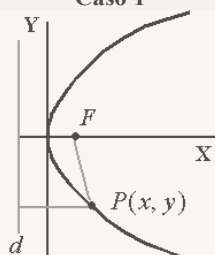
$$x^2 = 2py$$

Caso 2°



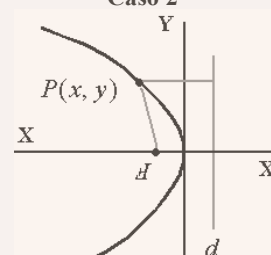
$$x^2 = -2py$$

Caso 1°



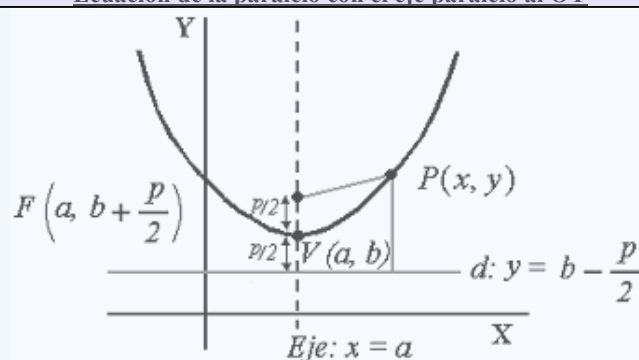
$$y^2 = 2px$$

Caso 2°



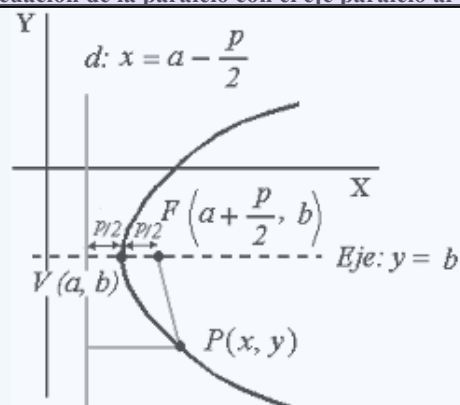
$$y^2 = -2px$$

Ecuación de la parábola con el eje paralelo al OY



$$(x - a)^2 = 2p(y - b)$$

Ecuación de la parábola con el eje paralelo al OX



$$(y - b)^2 = 2p(x - a)$$

La Elipse

Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es constante:

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = \text{constante}$$

Elementos de la elipse:

Focos: Es el punto fijo F y F' .

Eje Focal: Es la recta que pasa por los focos.

Eje secundario: Es la mediatriz del segmento que une los focos.

Eje Mayor: Es el segmento $\overline{AA'}$ de longitud $2a$ y a es el valor del semieje mayor.

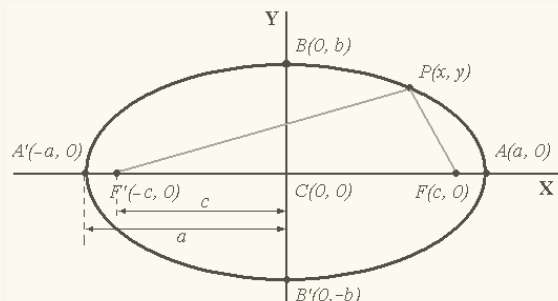
Eje menor: Es el segmento $\overline{BB'}$ de longitud $2b$ y b es el valor del semieje menor.

Centro: Es el punto de intersección de los ejes.

Radio vector: Son los segmentos que van desde el punto de la elipse a los focos, $\overline{PF}$ y $\overline{PF'}$:

Distancia focal: es el segmento $\overline{FF'}$ que es $2c$.

Vértices: los puntos A ; A' ; B y B'



La excentricidad de una elipse se define como el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. Y mide el mayor o menor achatamiento de la curva.

Si la $e = 0$ tenemos una circunferencia.

Si la $e = 1$ tenemos una recta

En una elipse $0 < e < 1$

$$e = \frac{c}{a}$$

Relación fundamental

Si el punto de la elipse es A tenemos que:

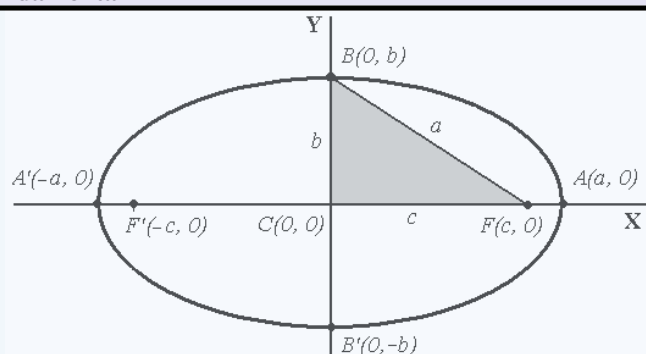
$$\overline{PF} + \overline{PF'} = \overline{AF} + \overline{AF'} = \overline{AA'} = 2a$$

Si el punto de la elipse es B tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} \overline{BF} + \overline{BF'} &= 2a \\ \overline{BF} &= \overline{BF'} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \overline{BF} = \overline{BF'} = a$$

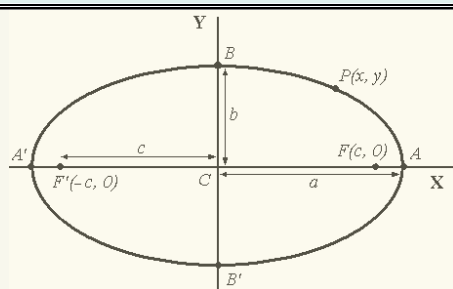
Y aplicando el teorema de Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2$$



Ecuación reducida de la elipse

Su centro coincide con el origen de coordenadas



$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$$

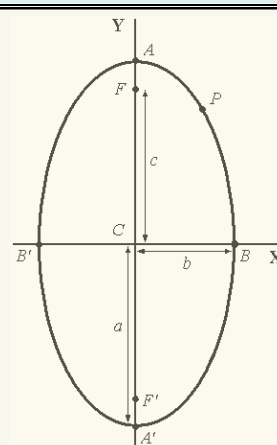
$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$ elevando al cuadrado y reduciendo tenemos:

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

como $b^2 = a^2 - c^2$, tenemos que:

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \text{ y dividiendo por } a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

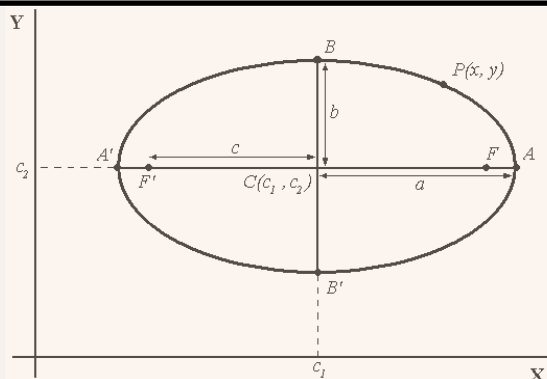


De la misma forma que en el caso anterior llegamos a:

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$$

C Cónicas

Ecuación de la elipse

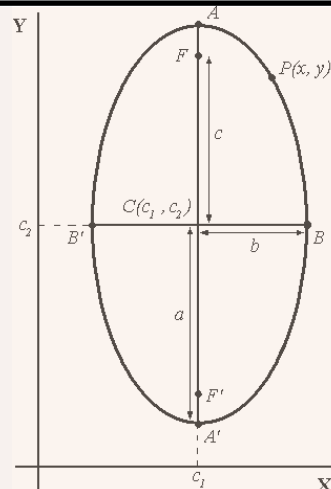


Aplicando la relación $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ y operando tenemos:

$$\frac{(x - c_1)^2}{a^2} + \frac{(y - c_2)^2}{b^2} = 1$$

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

A y B tiene el mismo signo



Aplicando la relación $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ y operando tenemos:

$$\frac{(y - c_2)^2}{a^2} + \frac{(x - c_1)^2}{b^2} = 1$$

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

A y B tiene el mismo signo

La Hipérbola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, llamados **focos**, es constante:

$$\overline{PF} - \overline{PF'} = \text{constante}$$

Elementos de la elipse:

Focos: Es el punto fijo F y F' .

Eje Focal: Es la recta que pasa por los focos.

Eje secundario o imaginario: Es la mediatriz del segmento que une los focos.

Eje Mayor: Es el segmento $\overline{AA'}$ de longitud $2a$ y a es el valor del semieje mayor.

Eje menor: Es el segmento $\overline{BB'}$ de longitud $2b$ y b es el valor del semieje menor.

Centro: Es el punto de intersección de los ejes.

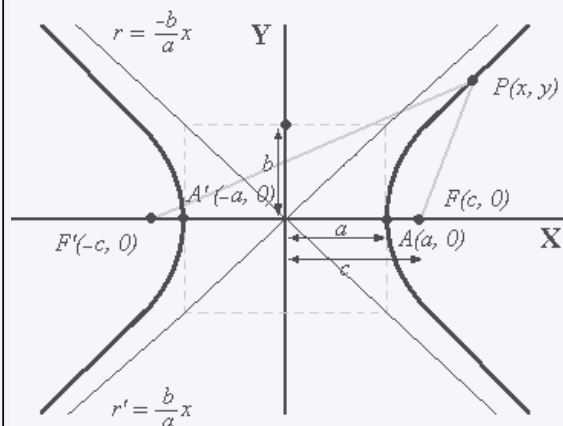
Radios vectores: Son los segmentos que van desde el punto de la hipérbola a los focos, $\overline{PF}$ y $\overline{PF'}$:

Distancia focal: Es el segmento $\overline{FF'}$ que es $2c$.

Vértices: Los puntos A ; A' ; B y B'

Asíntotas: Son las rectas de ecuación:

$$r = \frac{-b}{a}x \quad \text{y} \quad r = \frac{b}{a}x$$



La excentricidad de una hipérbola se define como el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. Y mide la mayor o menor abertura de las ramas de la hipérbola.

Como $c > a$.
Si la $e > 1$

$$e = \frac{c}{a}$$

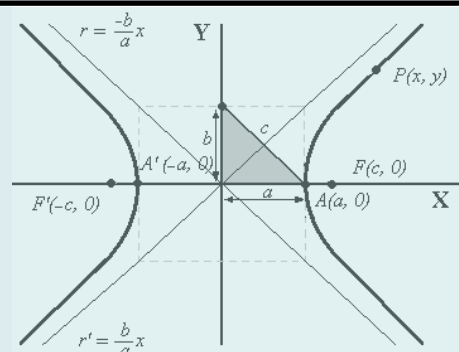
Relación fundamental

Si el punto de la elipse es A, aplicamos la definición y tenemos que:

$$\overline{PF} - \overline{PF'} = \overline{AF} - \overline{AF'} = \overline{AA'} = 2a$$

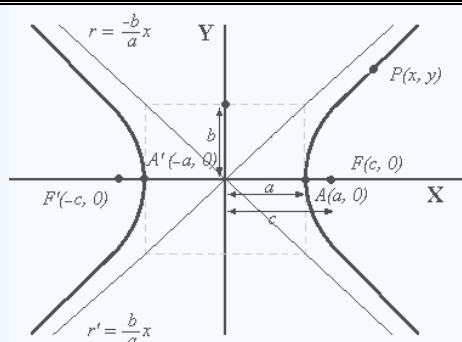
Consideramos que

$$c^2 = b^2 + a^2$$



Ecuación reducida de la hipérbola

Su centro coincide con el origen de coordenadas



$$\overline{PF} - \overline{PF'} = 2a$$

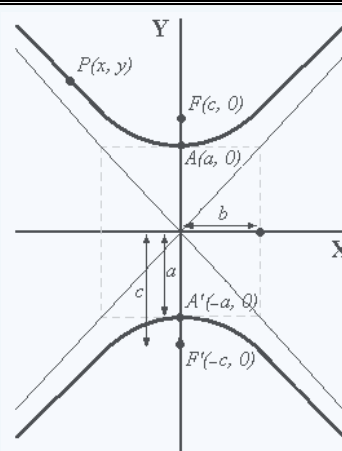
$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$ elevando al cuadrado y reduciendo tenemos:

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

como $b^2 = c^2 - a^2$, tenemos que:

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2 \text{ y dividiendo por } a^2b^2$$

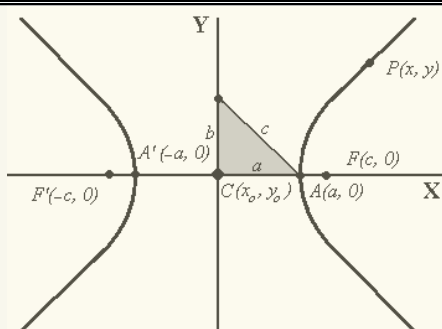
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



De la misma forma que en el caso anterior llegamos a:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

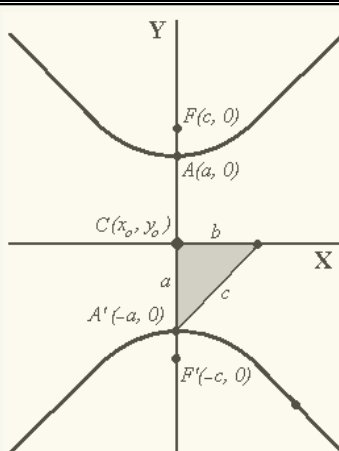
Ecuación de la hipérbola



$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

A y B tiene signos opuestos



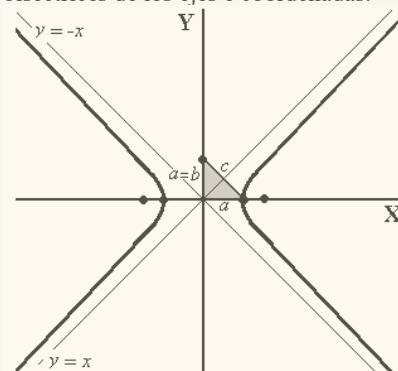
$$\frac{(y-y_0)^2}{a^2} - \frac{(x-x_0)^2}{b^2} = 1$$

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

A y B tiene signos opuestos

Hipérbola equilátera

A y b son iguales y las asíntotas son las bisectrices de los ejes e coordenadas.



$$x^2 - y^2 = a^2$$

$$e = \sqrt{2}$$